LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

NAMA : Muhammad Ervan Febriano

NIM : 109082500079

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

1. Struktur dasar program go (Package main, func main)
2. Tipe data dan variable dalam go
3. Operator dan instruksi dasar (Assignment, input/output)
4. Perulangan menggunakan for

B. Guided

1. [bodymassindex.go]

```
package main
import "fmt"

func main(){
    var berat,tinggi,bmi float64

    fmt.Print("Masukan Berat badan (KG) = ")
    fmt.Scan(&berat)
    fmt.Print("Masukan Tinggi badan (M) = ")
    fmt.Scan(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Println("Nilai BMI anda adalah: ", bmi)
}
```

Output :

```
Masukan Berat badan (KG) = 58
Masukan Tinggi badan (M) = 1.70
Nilai BMI anda adalah:  20.06920415224914
```

2. [targetTabungan.go]

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var target, tabungan, total, hari int


    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
```

```
    fmt.Scanln(&target)


    total = 0
    hari = 0


    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ",
hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)


        total = total + tabungan
    }


    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n",
hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n", total)
}
```

Output :

```
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 10000
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 2000
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 3000
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 3000
Masukkan nominal tabungan hari ke-4: 2000
Selamat! Target tercapai dalam 4 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp10000
```

3. [kategoriTiket.go]

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n",
harga)
}
```

Output :

```
Masukkan usia penonton: 17
Usia penonton: 17 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp40000
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\
et.go"
Masukkan usia penonton: 9
Usia penonton: 9 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp30000
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM\
et.go"
Masukkan usia penonton: 25
Usia penonton: 25 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp50000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

   Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main(){
    var tahun int

    fmt.Print("Masukan tahun : ")
    fmt.Scan(&tahun)

    if (tahun%400 == 0) || (tahun/4 == 0) || (tahun%100 ==
0){
        fmt.Println("Kabisat : True")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat : False")
    }
}
```

   Output :

```
PS C:\Users\USER\Docum
\USER\Documents\ENGGIN
Masukan tahun : 2000
Kabisat : True
PS C:\Users\USER\Docum
\USER\Documents\ENGGIN
Masukan tahun : 1974
Kabisat : False
PS C:\Users\USER\Docum
\USER\Documents\ENGGIN
Masukan tahun : 2106
Kabisat : False
PS C:\Users\USER\Docum
\USER\Documents\ENGGIN
Masukan tahun : 1876
Kabisat : False
```

   Penjelasan :

   [Source Code diatas Adalah sebuah program untuk menghitung tahun kabisat yang habis di bagi 400 atau habis di bagi 4 tetapi tidak habis di bagi 100, apabila

habis di bagi 400 atau 4 maka output nya Adalah true jika tidak habis maka output nya false]

2. Soal Unguided 2
   [Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah 'merah', 'kuning', 'hijau', dan 'ungu' selama 5 kali percobaan berulang.Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.]

   Jawaban :

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var war1, war2, war3, war4 string
    berhasil := "True"

    i := 1

    for i <= 5 {
        fmt.Print("Percobaan -", i, ": ")
        fmt.Scan(&war1, &war2, &war3, &war4)

        if war1 != "merah" || war2 != "kuning" || war3 !=
"hijau" || war4 != "ungu" {
            berhasil = "False"
            break
        }

        i++
    }

    fmt.Println(berhasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpr
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM
Percobaan -1: merah kuning hijau ungu
Percobaan -2: merah kuning hijau ungu
Percobaan -3: merah kuning hijau ungu
Percobaan -4: merah kuning hijau ungu
Percobaan -5: merah kuning hijau ungu
True
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\Alpr
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTIKUM
Percobaan -1: merah kuning hijau ungu
Percobaan -2: merah kuning hijau ungu
Percobaan -3: merah kuning hijau ungu
Percobaan -4: kuning hijau merah ungu
Percobaan -5: ungu hijau merah kuning
False
```

Penjelasan :

[Source code diatas Adalah program untuk mencatat hasil percobaan dengan menginput 4 warna yang sesuai selama 5 kali percobaan. Output akan true jika ke 5 warna sesuai dan false jika salah satu warna tidak sesuai]

3. Soal Unguided 3

[PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```
package main

import "fmt"

func main() {

    var beratGram int
```

```
    var kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, total int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&beratGram)

    kg = beratGram / 1000
    sisa = beratGram % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if sisa == 500 {
        biayaSisa = sisa * 5
    } else if sisa < 500 {
        biayaSisa = sisa * 15
    } else {
        biayaSisa = 0
    }

    total = biayaKg + biayaSisa

    fmt.Println("\n===== Detail Perhitungan =====")
    fmt.Println("Detail berat :", kg, "kg +", sisa, "gram")
    fmt.Println("Detail biaya : Rp.", biayaKg, "+ Rp.",
biayaSisa)
    fmt.Println("Total biaya  : Rp", total)

}
```

Output :

```
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\A
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTI
Masukkan total berat (gram): 8500

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 8 kg + 500 gram
Detail biaya : Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya  : Rp 82500
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\A
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTI
Masukkan total berat (gram): 9250

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 9 kg + 250 gram
Detail biaya : Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya  : Rp 93750
PS C:\Users\USER\Documents\ENGGINER\A
\USER\Documents\ENGGINER\Alpro\PRAKTI
Masukkan total berat (gram): 11750

===== Detail Perhitungan =====
Detail berat : 11 kg + 750 gram
Detail biaya : Rp. 110000 + Rp. 0
Total biaya  : Rp 110000
```

Penjelasan :
[Source Code diatas Adalah program untuk menghitung biaya kirim parsel berdasarkan berat parsel dalam gram yang di ubah menjadi kg dengan di bagi 1000 dan sisa gram dengan di modulo 1000 dan biaya per kilo Adalah 10000 dijumlah dengan sisa modulo gram]

D. Kesimpulan

Kesimpulan Praktikum Pada Tanggal 3 Maret 2025 Mahasiswa Mereview Alpro 1 dan mempelajari Tipe Data Dan variable Operator dan instruksi dasar, serta Mempelajari github untuk mengupload laporan praktikum serta membuat akun github.